Guia de Laboratório 7: Simulação de Ambiente Acústico Virtual de Sala

Unidade Curricular: Processamento de Sinais Multimédia

Duração: 2 horas | **Metodologia:** Problem-Based Learning (PBL)

2026

---

1. O Problema

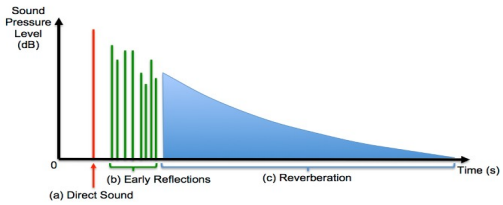
Imagine que gravou uma locução ou um instrumento num ambiente anecoico (sem qualquer reflexão). O desafio do seu grupo é: **como podemos processar digitalmente esse sinal para que ele soe exatamente como se tivesse sido reproduzido e ouvido dentro da nossa sala de aula?**

Para resolver este problema, deverão construir um modelo computacional que considere a propagação do som no espaço, integrando três componentes fundamentais: a **Onda Direta**, as **Primeiras Reflexões** e o **Campo Reverberante**.

2. Modelo Físico-Matemático

O sinal captado pelo ouvinte, $y[n]$, é a soma das três contribuições no tempo:

$y[n] = y_{\text{direta}}[n] + y_{\text{reflexões}}[\text{n}] + y_{\text{reverberante}}[n]$



- **Onda Direta:** O caminho mais curto entre fonte e ouvinte. Requer cálculo de atraso e atenuação por distância.
- **Primeiras Reflexões:** Devem utilizar o **Método das Imagens** para simular as reflexões de 1.ª ordem (mínimo 6 superfícies: paredes, chão e teto).
- **Campo Reverberante:** Reutilizem o modelo de **filtros digitais com Comb Filters** desenvolvido no trabalho anterior, ajustando os parâmetros ao **RT60** medido em sala.

3. Roteiro de Trabalho (Sugestão de Gestão de Tempo)

Tempo	Fase	Objetivos
00-20 min	Definição Espacial	Definir dimensões da sala (m) e coordenadas (x,y,z) da fonte e do ouvinte. Para simplificar, podemos usar apenas o plano horizontal (z=0)

Tempo	Fase	Objetivos
20-50 min	Método das Imagens	Calcular as distâncias das fontes-imagem e converter em amostras de atraso (fs) e ganhos.
50-80 min	Implementação Mono	Somar os sinais com os respetivos atrasos. Integrar a cauda de reverberação (Comb Filters).
80-110 min	Dois Canais, separados de 18 cm (pseudo-Binaural-simula a distância entre ouvidos de uma cabeça humana)	Distribuir as reflexões lateralmente. Gerar saída estéreo.
110-120 min	Validação	Escuta crítica, análise de clipping e fonte-receptor em várias localizações.

4. Desafios de Implementação

4.1. Método das Imagens

Para cada superfície, determinem a posição da fonte virtual. Lembrem-se que a distância percorrida d_i dita o atraso t_i = d_i / c (onde c = 343 m/s). O ganho deve respeitar a lei do inverso do quadrado da distância, multiplicado pelo coeficiente de absorção da superfície (estimado a partir do RT60).

4.2. Campo Reverberante

Justifiquem a escolha do "tempo de mistura" (o momento em que as reflexões discretas dão lugar à cauda estatística). O vosso filtro deve ser coerente com a energia do decaimento da sala.

4.3. Saída Estéreo (Dois Canais)

Experimentem atribuir reflexões específicas a canais diferentes baseando-se na geometria da sala (ex: reflexão na parede esquerda vai para o canal esquerdo) e descorrelacionar a cauda reverberante nos dois canais.

5. Resultados Esperados

Os grupos devem entregar:

- Script ou código-fonte comentado.
- Tabela com os cálculos das 4 reflexões de 1.ª ordem (distância, atraso em amostras, ganho).
- Ficheiros áudio resultantes: original (anecoico), versão processada Mono e versão processada em Dois Canais para simular Binaural.

6. Critérios de Avaliação

- **Rigor Geométrico:** Precisão nos cálculos do método das imagens (20%).
- **Integração de Sinais:** Sucesso na junção da onda direta, reflexões e cauda (20%).
- **Qualidade de Áudio:** Ausência de distorção digital e naturalidade do efeito (20%).
- **Análise Crítica:** Capacidade de discutir o que foi desenvolvido e as limitações do modelo implementado (40%).